

15. Formulujte a dokažte větu o Cauchyově vzorci. Potřebné pomocné věty pouze zformulujte, není třeba je dokazovat.

Charakterizujte distribuce s nulovým řádem a nezáporné distribuce (zde i důkaz), včetně potřebných definic.

20.4.7 - Cauchyova věta 3.0

Nechť $k \in \mathbb{N}$, φ a $\{\varphi_j\}_{j=1}^k$ jsou regulární Jordany po částech C^1 -křivky v $\mathbb{C}$, pro které platí:

$$(\text{Int } \varphi_j \cup \langle \varphi_j \rangle) \subset \text{Int } \varphi \quad \forall j \in \{1, \dots, k\}$$

$$(\text{Int } \varphi_j \cup \langle \varphi_j \rangle) \cap (\text{Int } \varphi_i \cup \langle \varphi_i \rangle) = \emptyset \quad \text{když } i \neq j$$

a všechny křivky jsou oděrkány ve stejném smyslu.

Položme $\Omega := \text{Int } \varphi \setminus \bigcup_{j=1}^k (\text{Int } \varphi_j \cup \langle \varphi_j \rangle)$,

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na Ω a spojitá

na $\overline{\Omega}$. Pak

$$\int_{\varphi} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \int_{\varphi_j} f(z) dz$$

20.5.1 - Cauchyův vzorec

Nechť Γ je křivka orientovaná Jordana po částech C^1 -křivky

v $\mathbb{C}$. Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na $\text{Int } \Gamma$ a

spojitá na $\overline{\text{Int } \Gamma}$. Pro každý $z_0 \in \text{Int } \Gamma$ platí:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

Navíc má f v $\text{Int } \Gamma$ derivace všech řádů a pro

každé $z_0 \in \text{Int } \Gamma$ a každé $k \in \mathbb{N}$ platí:

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

Důkaz

Zafixujeme $z_0 \in \text{Int } \Gamma$. Protože $\text{Int } \Gamma$ je otevřený, $\exists r > 0$ takové,

že $B_r(z_0) \subset \text{Int } \Gamma$. Dále platí

$$\int_{C_r(z_0)} \frac{1}{z - z_0} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{re^{it}} ire^{it} dt = 2\pi i$$

Z Cauchyovy věty 3.0 na Γ a $C_r(z_0)$ a na

funkci $\frac{f(z)}{z - z_0}$, která je holomorfní na $\text{Int } \Gamma \setminus \{z_0\}$

a spojitá na $\overline{\text{Int } \Gamma} \setminus \{z_0\}$. Celkem:

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - f(z_0) \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - f(z_0) \right|$$

$$= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} l_{C_r(z_0)} \sup_{\langle C_r(z_0) \rangle} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right|$$

$$\leq r C \rightarrow 0 \quad \text{pro } r \rightarrow 0$$

$\rightarrow$ existence $f'(z_0)$

Vzorec pro $k=1$. Zafixujeme $z_0 \in \text{Int } \Gamma$ a zvolme

$d > 0$ tak, aby $B_{2d}(z_0) \subset \text{Int } \Gamma$. Pak $\forall h \in \mathbb{C}$

spĺňajúci $|h| < d$ platí:

$$\frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h} = \frac{1}{2\pi i h} \left[\int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - (z_0+h)} dz - \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - (z_0+h))(z - z_0)} dz$$

Dále $\forall z \in \langle \Gamma \rangle$ platí:

$$\left| \frac{1}{(z - (z_0+h))(z - z_0)} - \frac{1}{(z - z_0)^2} \right| = \left| \frac{h}{(z - (z_0+h))(z - z_0)^2} \right|$$

$$\leq \frac{|h|}{d(2d)^2} = \frac{|h|}{4d^3}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \right|$$

$$= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) \left[\frac{1}{(z - (z_0+h))(z - z_0)} - \frac{1}{(z - z_0)^2} \right] dz \right|$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} l_{\Gamma} \sup_{\langle \Gamma \rangle} (\dots)$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} C \frac{|h|}{4d^3} C \rightarrow 0 \quad \text{pro } |h| \rightarrow 0$$

Důkaz existence $f''(z_0)$ ziskáme z podobné nové pro

$f'(z_0)$ ve formě:

$$\frac{f'(z_0+h) - f'(z_0)}{h} = \frac{1}{2\pi i h} \left[\int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - (z_0+h))^2} dz - \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) \frac{1}{h} \left[\frac{1}{(z - (z_0+h))^2} - \frac{1}{(z - z_0)^2} \right] dz$$

a postupujeme jako užitě.

Pokračujeme indukcí, důležitý je odhad výrazu

$$\frac{1}{h(z - (z_0+h))^k} - \frac{1}{h(z - z_0)^k} = \frac{1}{(z - z_0)^{k+1}}$$

který upravíme binomickou větou.

23.2.2 - Řád distribuce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je

distribuce. Řekneme, že T má konečný řád, jestliže

$\exists m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ takové, že pro všechny otevřené množiny

$\Omega' \subset \subset \Omega$ platí:

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq M \|\varphi\|_{C^m(\overline{\Omega'})} \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$$

kde M může záviset na Ω' . Negativní takové číslo

nazýváme řádem distribuce.

23.2.10 - Radonova míra na $\mathbb{R}^N$, nosič míry

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina. Míra μ na $\mathbb{R}^N$ se nazývá

neradon Radonova míra na Ω , jestliže její definiční obor

obsahuje všechny kompaktní podmnožiny Ω a je zřejmě regulární,

tj. pro každou množinu $A \subset \Omega$ platí:

$$\mu(A) = \sup \{ \mu(K) : K \text{ je kompaktní a } K \subset A \}$$

a μ je lokálně konečný, tj. $\forall x \in \Omega$ existuje otevřená množina

$U \subset \Omega$ taková, že $x \in U$ a $\mu(U) < \infty$.

Radonova množinová míra nazývá každou množinovou

funkci μ , kterou lze napsat jako $\mu = \mu_1 - \mu_2$, kde μ_1, μ_2

jsou neradon Radonovy míry.

23.2.11 - Neradoná distribuce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$

je distribuce. Řekneme, že T je neradoná na Ω , jestliže

$$\langle T, \varphi \rangle \geq 0 \quad \text{pro každou neradonovou funkci } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

23.2.15 - Charakterizace distribuce řádu nula

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je distribuce,

pak T má řád nula právě tehdy, když existuje radonova

míra μ taková, že $T = T_{\mu}$.

Důkaz

Důsledkem Rieszovy věty o reprezentaci. Myšlenka je u toho,

že distribuce řádu nula lze rozepsat na spojitě funkce

s kompaktním nosičem.

23.2.16 - Charakterizace neradoných distribucí

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je distribuce.

Pak T je neradoná právě tehdy, když existuje neradoná

Radonova míra taková, že $T = T_{\mu}$.

Důkaz

" $\Leftarrow$ " je zřejmé

" $\Rightarrow$ " Stejně dokážeme, že T má nulový řád, pak využijeme

z věty o charakterizaci distribuce řádu nula.

Nechť $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je neradoná, $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$ a $\Omega' \subset \subset \Omega$.

Nechť $\mu \in \mathcal{D}(\Omega)$ je neradoná a takové, že $\mu \equiv 1$ na Ω' .

Pak:

$$- \|\varphi\|_{C(\overline{\Omega'})} \mu(x) \leq \varphi(x) \leq \|\varphi\|_{C(\overline{\Omega'})} \mu(x) \quad \text{pro } x \in \Omega.$$

Protože T je neradoná máme:

$$\langle T, \mu \|\varphi\|_{C(\overline{\Omega'})} - \varphi \rangle \geq 0$$

$$\text{a } \langle T, \varphi + \mu \|\varphi\|_{C(\overline{\Omega'})} \rangle \geq 0$$

a tedy:

$$- \langle T, \mu \rangle \|\varphi\|_{C(\overline{\Omega'})} \leq \langle T, \varphi \rangle \leq \langle T, \mu \rangle \|\varphi\|_{C(\overline{\Omega'})}$$

pro všechny $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$. Proto

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq \underbrace{\langle T, \mu \rangle}_{M} \|\varphi\|_{C(\overline{\Omega'})}$$

$\Rightarrow T$ má nulový řád.